Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил И. В. Панов
студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Временные характеристики звеньев 5
3.2 Исследование параметров и проверка результатов 8
4. Исходный код 10
5. Источники 11

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления средствами компьютерного моделирования.

- Построить реакции каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое воздействие и получить графики переходных функций h(t).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное воздействие и получить графики функций веса w(t).
- Исследовать влияние изменения коэффициента K от 1 до 10 на переходную характеристику колебательного звена №6.
- Для апериодического звена №4 исследовать увеличение и уменьшение постоянной времени T в 2 и 5 раз.
- Для колебательного звена №6 исследовать уменьшение T1 при постоянном T2.
- Сравнить аналитическую переходную функцию звена №4 с результатом команды step.

Исходные данные: K = 1,1; T = 0,2; T1 = 0,3; T2 = 0,5.

2. Используемые средства

Для выполнения задачи подготовлен скрипт в MATLAB. Команды laplace и ilaplace используются для аналитических вычислений, plot — для построения характеристик, а step из Control System Toolbox.

3. Решение

3.1 Временные характеристики звеньев

Передаточная функция W(s) связывает входной и выходной сигналы звена при нулевых начальных условиях. Все 11 функций записаны в массив W. В цикле каждая из них используется для расчёта реакций на единичную ступеньку и импульс.

После подстановки K = 1,1; T = 0,2; T1 = 0,3; T2 = 0,5 передаточные функции имеют следующий вид:

$$W_1(s) = \frac{K}{s} = \frac{1{,}1}{s} \qquad W_2(s) = Ks = 1{,}1s;$$

$$W_3(s) = K = 1{,}1; \qquad W_4(s) = \frac{K}{Ts + 1} = \frac{1{,}1}{0{,}2s + 1};$$

$$W_5(s) = W_6(s) = \frac{K}{{T_2}^2 s^2 + T_1 s + 1} = \frac{1{,}1}{0{,}25s^2 + 0{,}3s + 1};$$

$$W_7(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1} = \frac{1{,}1}{0{,}2s^2 + 1}; \qquad W_8(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)} = \frac{1{,}1}{s(0{,}2s + 1)};$$

$$W_9(s) = \frac{Ks}{Ts + 1} = \frac{1{,}1s}{0{,}2s + 1}; \qquad W_{10}(s) = K(Ts + 1) = 1{,}1(0{,}2s + 1);$$

$$W_{11}(s) = \frac{K(Ts + 1)}{s} = \frac{1{,}1(0{,}2s + 1)}{s}.$$

Для каждого воздействия сначала вычисляется выходной сигнал в области Лапласа. Затем команда ilaplace возвращает его зависимость от времени. Для ступенчатого входа получается переходная функция h(t), для импульсного — функция веса w(t). Все основные графики построены при одних и тех же параметрах варианта.

На рисунке 1 представлены переходные характеристики. Номера W_1–W_{11} соответствуют строкам таблицы динамических звеньев в задании.

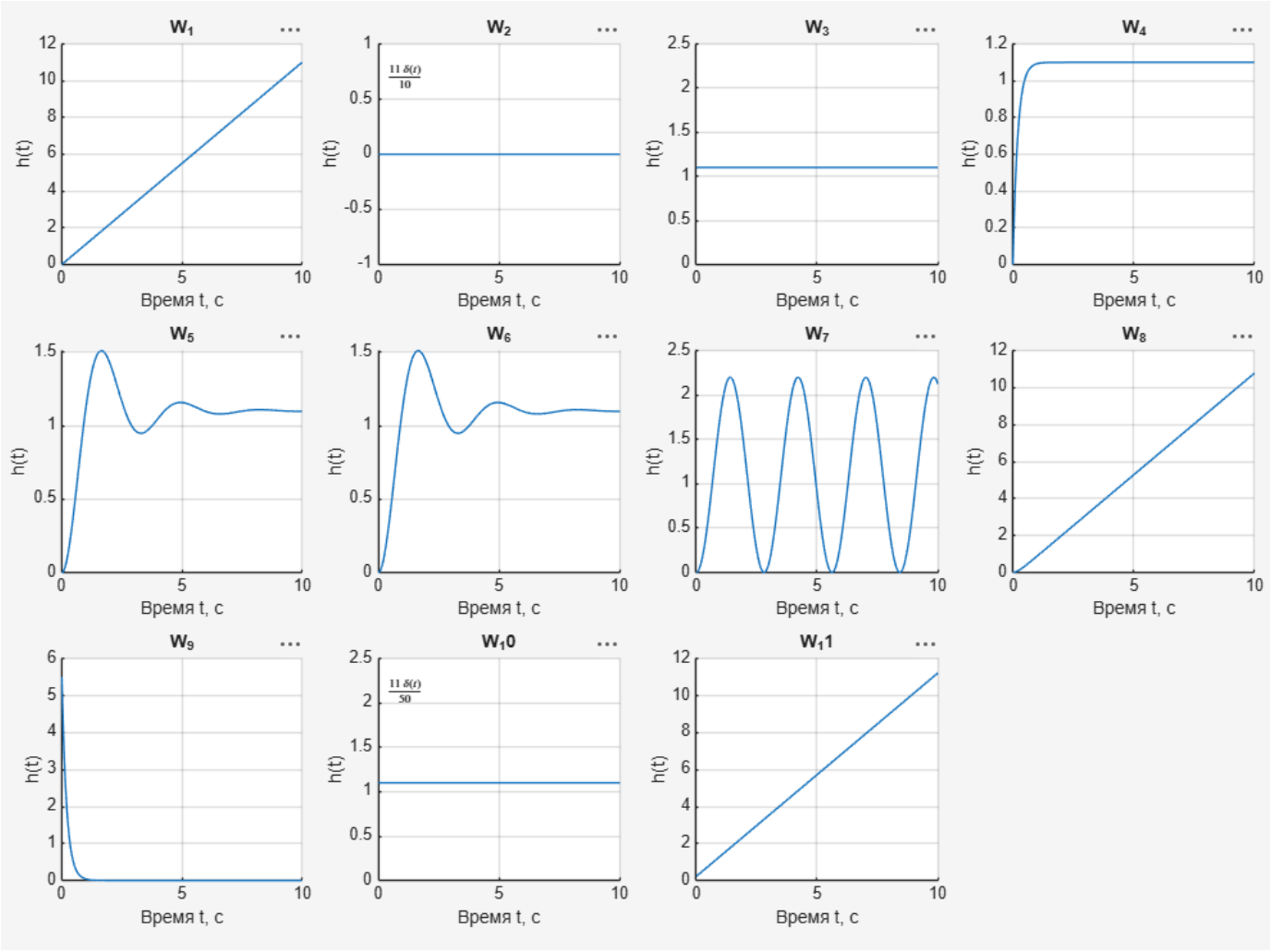


Рисунок 1 — Переходные характеристики звеньев W_1–W_{11}

На рисунке 2 представлены импульсные характеристики тех же звеньев. Слагаемые с δ(t) и её производной указаны на графиках формулами: обычной линией строится оставшаяся часть отклика.

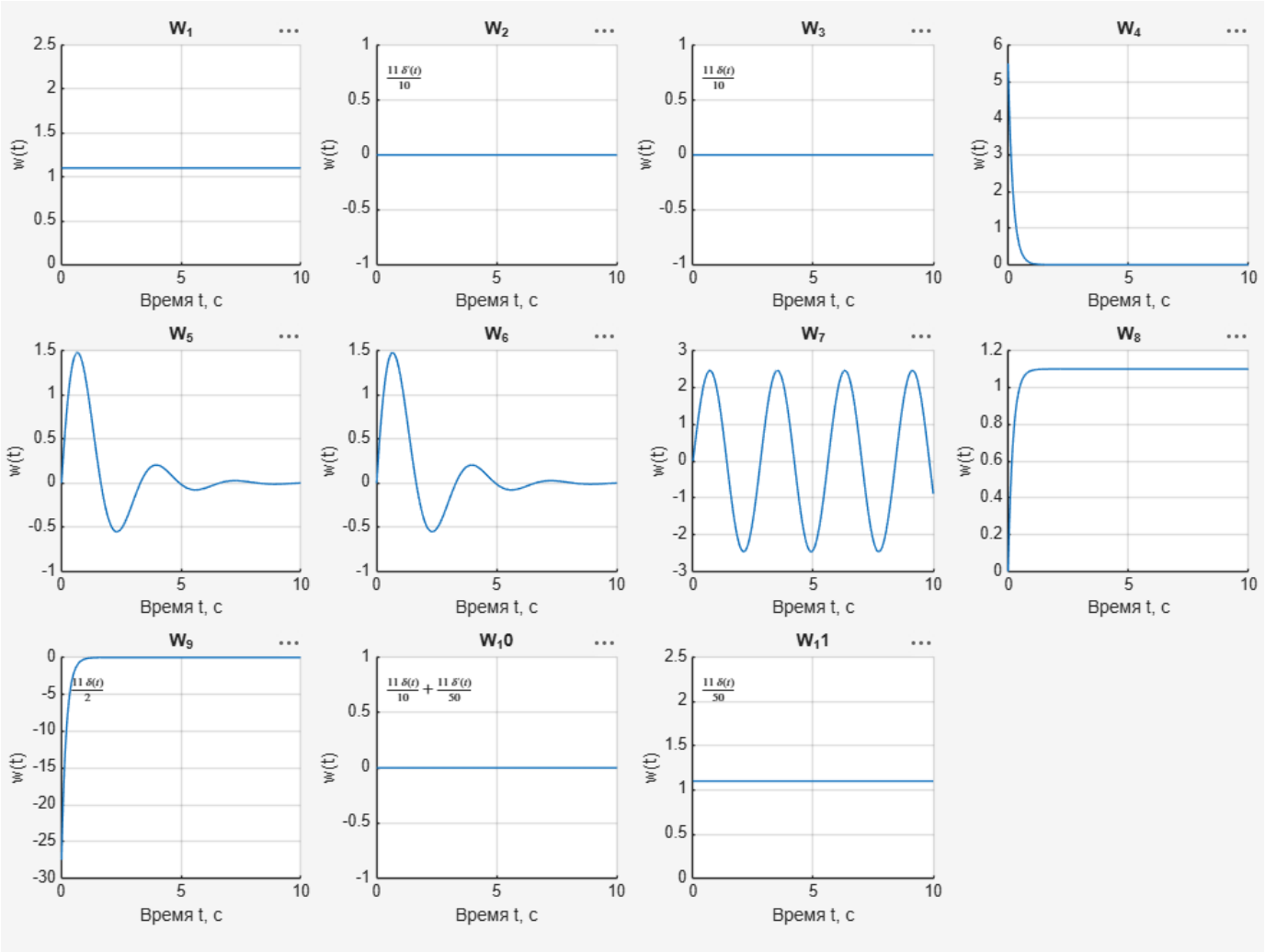


Рисунок 2 — Импульсные характеристики звеньев W_1–W_{11}

При ступенчатом входе звенья №1, №8 и №11 дают неограниченно растущий выход. У звена №4 выход стремится к K = 1,1. Звенья №5 и №6 при заданных T1 и T2 имеют одинаковые передаточные функции и одинаковые затухающие колебания. У звена №7 колебания сохраняются без затухания.

У усилительного звена №3 выход сразу принимает значение 1,1. У реального дифференцирующего звена №9 переходная функция, напротив, затухает к нулю. В откликах звеньев №2 и №10 присутствуют импульсы Дирака. На рисунках их коэффициенты приведены отдельно от обычной части функции.

3.2 Исследование параметров и проверка результатов

На рисунке 3 показано изменение переходной характеристики звена №6 при K от 1 до 10. Рост K увеличивает масштаб отклика; положение максимумов по времени не меняется. Установившееся значение выхода для каждой кривой равно K.

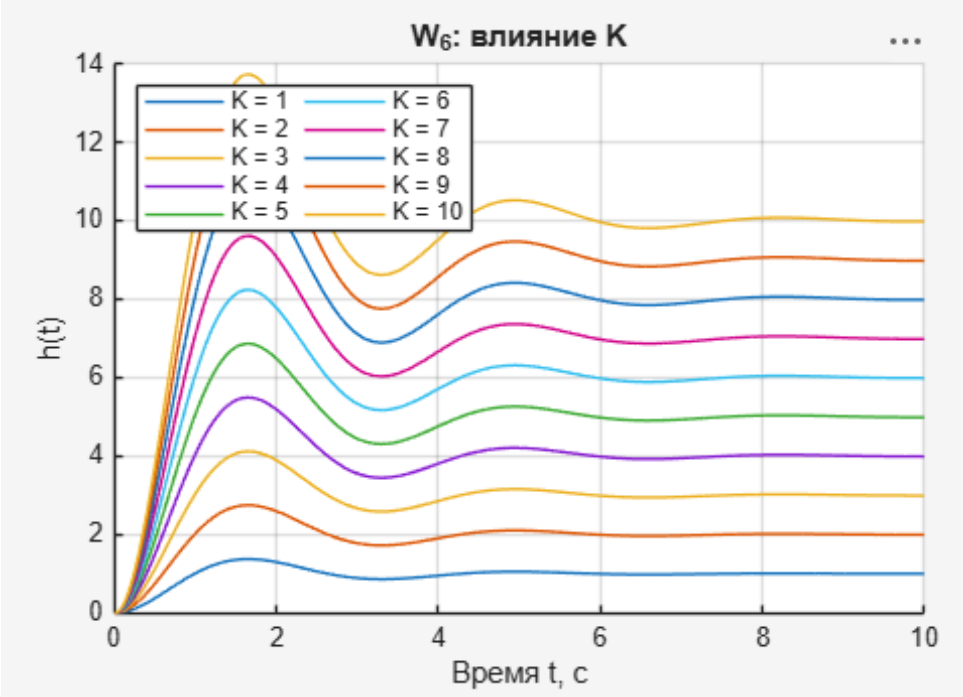


Рисунок 3 — Звено №6 при K = 1…10

Для звена №4 использованы T = 0,04; 0,1; 0,2; 0,4; 1 с. При меньшем T выход быстрее достигает установившегося значения. Во всех случаях K = 1,1 (рисунок 4).

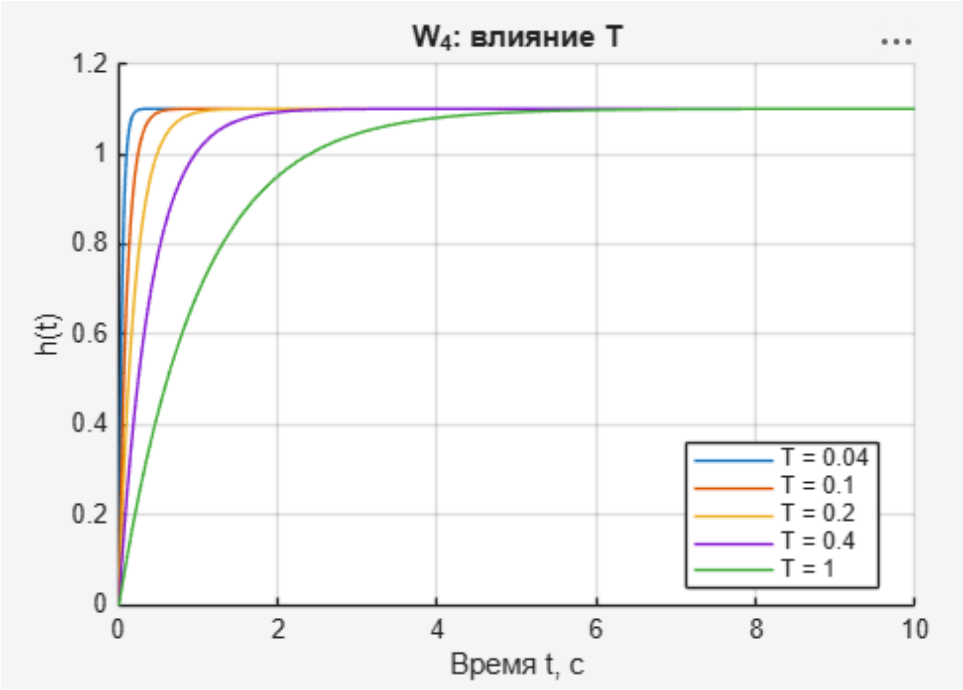


Рисунок 4 — Влияние постоянной времени T на звено №4

Для звена №6 при T2 = 0,5 использованы T1 = 0,3; 0,15; 0,06; 0,03. Уменьшение T1 увеличивает перерегулирование и замедляет затухание колебаний (рисунок 5).

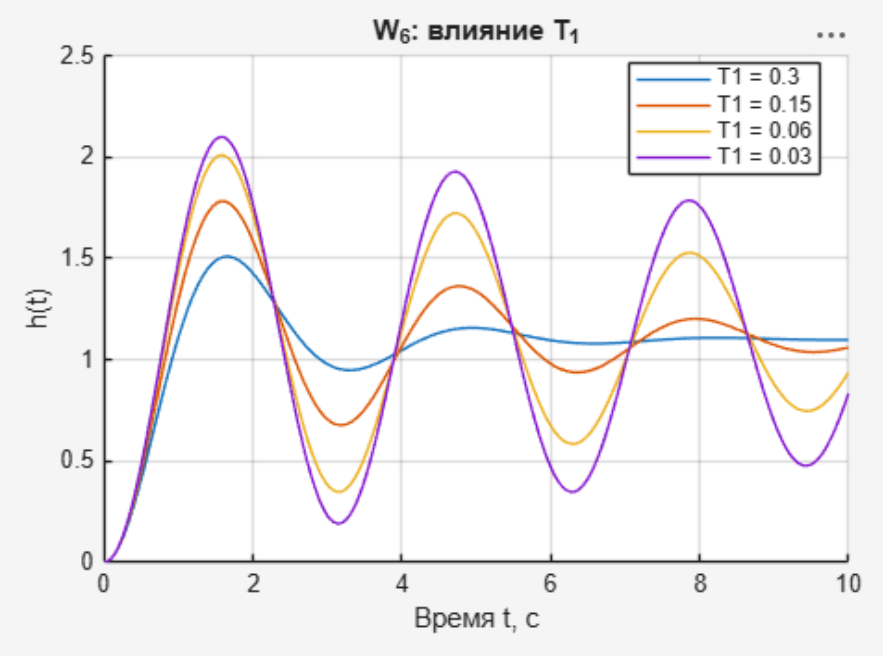


Рисунок 5 — Уменьшение T1 при постоянном T2

Для проверки звена №4 аналитическая функция сопоставлена с результатом команды step (рисунок 6). На графике кривые совпадают.

$$h(t) = K(1 - e^{\frac{-t}{T}}) = 1{,}1(1 - e^{-5t}).$$

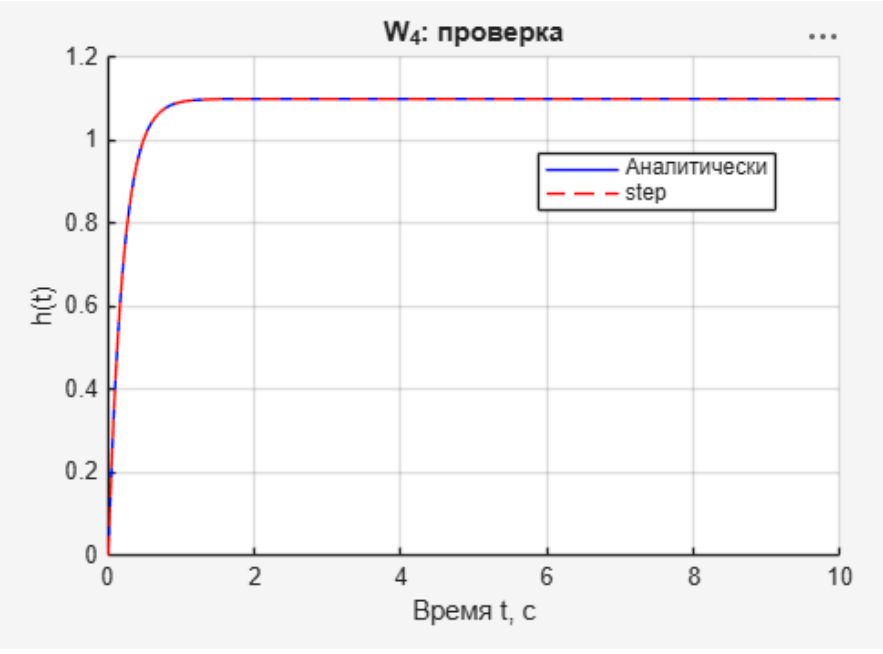


Рисунок 6 — Проверка переходной функции звена №4

Исследование показало, что K задаёт масштаб отклика, а постоянные времени определяют скорость изменения выхода и характер колебаний. Аналитическая переходная функция звена №4 согласуется с результатом численного моделирования.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код прилагается к отчёту в файле L1.m.

5. Источники

1. MathWorks. laplace — Laplace transform. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.laplace.html (дата обращения: 30.10.2026).
2. MathWorks. ilaplace — Inverse Laplace transform. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.ilaplace.html (дата обращения: 30.10.2026).
3. MathWorks. Time-Domain Response Data and Plots. URL: https://www.mathworks.com/help/control/ug/time-domain-responses-of-systems.html (дата обращения: 30.10.2026).
4. MathWorks. dirac — Dirac delta function. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.dirac.html (дата обращения: 30.10.2026).
5. Бронштей_ИН_Семендяев_КА_Справочник_по_математике_для_инженеров
6. Попов_СС_Основы_теории_управления